
Cours de Mathématiques renforcées : questions pour le test 2.

Voici un recueil d'affirmations. Dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner un contre-exemple sinon). Le jour du contrôle vous aurez à traiter quatre ou cinq de ces "questions".

Deuxième partie 2. Espaces vectoriels normés.

2. CONTINUITÉ.

2.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$. Alors f est continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^3$.

2.2. Soit (E, N) un EVN, et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une application. On suppose qu'il existe deux ouverts O_1, O_2 de E tels que $E = O_1 \cup O_2$ et la restriction de f à chaque ouvert O_i est continue. Alors f est continue sur E .

2.3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que les deux fonctions $x \mapsto f(x, 0)$ et $y \mapsto f(0, y)$ sont continues en 0. Alors f est continue en $(0, 0)$.

2.4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ on a $|f(x) - f(y)| \leq \sqrt{|x - y|}$. Alors f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

2.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $|f(x) - 2x| \leq 3$. Alors f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

2.6. Soit E l'espace vectoriel des fonctions $f : [-2; 2] \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont continues sur $[-2; 2]$ et dérivables sur $] -1; 1[$. On munit E de la norme N définie par $N(f) = \sup_{x \in [-2; 2]} |f(x)|$. Alors l'application $\phi : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(f) = f'(0)$ est linéaire et continue sur (E, N) .

2.7. Soit $\mathcal{B}$ l'espace vectoriel des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bornées. On munit $\mathcal{B}$ de la norme N définie par $N(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$. Alors l'application $C : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ définie par $C(f) = f^2$ est continue sur $(\mathcal{B}, N)$.

2.8. Soit $\mathcal{S}$ l'espace vectoriel des suites $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ à support fini. On munit $\mathcal{S}$ de la norme N définie par $N(u) = |u_0| + \dots + |u_k| + \dots$ (somme finie). Alors l'application $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\psi(u) = u_0^2 + \dots + u_k^2 + \dots$ (somme finie) est continue sur $(\mathcal{S}, N)$.

2.9. Soit $\mathcal{S}$ l'espace vectoriel des suites $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ à support fini. On munit $\mathcal{S}$ de la norme N définie par $N(u) = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u_k|$ (maximum). Alors l'application $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ définie par $F(u) = (u_0^2, u_1^2, \dots, u_k^2, \dots)$ est continue sur $(\mathcal{S}, N)$.

Troisième partie 3. Adhérence

1. ADHÉRENCE ET DENSITÉ D'UNE PARTIE.

- 1.1.** Soit $X = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 3x > 2\}$. Alors $\overline{X} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 3x \geq 2\}$.
- 1.2.** Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) > 0$, et soit $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) < 0\}$. Alors $\overline{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \leq 0\}$.
- 1.3.** Soit $f :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$. Considérons le graphe $C(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 \text{ et } y = f(x)\}$. Alors tout point de $\mathbb{R}^2$ de la forme $(0, y)$ avec $|y| \leq 1$ est adhérent à $C(f)$.
- 1.4.** Soit D l'ensemble des nombres réels x tels que e^x est un nombre rationnel. Alors D est dense dans $\mathbb{R}$.
- 1.5.** Soit $E \subset \mathbb{R}^2$ l'ensemble des points (x, y) tels que x est rationnel et xy est entier. Alors E est dense dans $\mathbb{R}^2$.
- 1.6.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ on a $f(x + y) = f(x) + f(y)$. Alors pour tout réel $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = f(1) \times x$.

2. VALEURS D'ADHÉRENCE D'UNE SUITE.

- 2.1.** Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}$ qui admet exactement une valeur d'adhérence. Alors u est convergente.
- 2.2.** Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}$ telle que 0 et 1 sont valeurs d'adhérences de u . Alors il existe une infinité d'entiers $k \geq 0$ tels que $u_{k+1} > u_k$.
- 2.3.** Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée. Alors $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ est une valeur d'adhérence de u .
- 2.4.** Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ deux suites d'un EVN (E, N) telles que $d(u_n, v_n) \rightarrow 0$. Alors les deux suites ont les mêmes valeurs d'adhérence.
- 2.5.** Il existe une suite $u = (u_n)_{n \geq 0}$ de $[0; 1]$ tel que tout nombre $x \in [0; 1]$ est une valeur d'adhérence de u .